

พหุนาม

Polynomials — การดำเนินการ, การหาร, ทฤษฎีบทเศษเหลือ, การแยกตัวประกอบ, ทฤษฎีบททวินาม

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 นิยามและพื้นฐาน (Definition & Basics)
- 2 การดำเนินการของพหุนาม (Polynomial Operations)
- 3 การหารพหุนาม (Polynomial Division)
- 4 ทฤษฎีบทเศษเหลือ (Remainder Theorem)
- 5 ทฤษฎีบทตัวประกอบ (Factor Theorem)
- 6 การแยกตัวประกอบ (Factorization)
- 7 ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem)
- 8 ทฤษฎีบทรากตรรกยะ (Rational Root Theorem)
- 9 ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์
- 10 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- จำนวนจริง — การบวก ลบ คูณ หาร, สมบัติการแจกแจง
- เลขยกกำลัง — $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, $(x^a)^b = x^{ab}$
- สมการ — การแก้สมการเชิงเส้นและสมการกำลังสอง

พหุนามคืออะไร?

พหุนาม คือนิพจน์ที่ประกอบด้วยตัวแปรยกกำลังด้วยจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ คูณกับค่าคงที่ แล้วบวกกัน เช่น

$$3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$$

นิยามและพื้นฐาน (Definition & Basics)

พหุนามคืออะไร?

นิยาม: พหุนามตัวแปรเดียว (Polynomial in One Variable)

พหุนาม คือนิพจน์ที่อยู่ในรูป

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

โดย $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$ (สัมประสิทธิ์), $a_n \neq 0$, และ n เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ

คำศัพท์สำคัญ

- ดีกรี (Degree): เลขชี้กำลังสูงสุด $= n$
- สัมประสิทธิ์นำ: a_n
- พจน์คงที่: a_0

ตัวอย่าง

$$P(x) = 4x^5 - 3x^2 + 7x - 1$$

ดีกรี $= 5$, สัมประสิทธิ์นำ $= 4$, พจน์คงที่ $= -1$

สิ่งที่ไม่ใช่พหุนาม

ข้อควรระวัง

นิพจน์ต่อไปนี้ **ไม่ใช่** พหุนาม:

- $x^{-2} + 3x$ — เลขชี้กำลังติดลบ
- $2x^{1/2} + 5$ — เลขชี้กำลังไม่เป็นจำนวนเต็ม
- $\frac{1}{x} + x^2$ — x^{-1} คือเลขชี้กำลังติดลบ
- $3^x + x$ — ตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง (exponential)

จำง่าย ๆ

เลขชี้กำลังของ x ต้องเป็น **จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ** ($0, 1, 2, 3, \dots$) เท่านั้น!

การจำแนกพหุนามตามจำนวนพจน์

เอกนาม (Monomial)

$$5x^3, \quad -2x, \quad 7$$

1 พจน์

ทวินาม (Binomial)

$$x^2 + 4, \quad 3x^3 - 2x$$

2 พจน์

ไตรนาม (Trinomial)

$$x^2 + 5x + 6$$

$$2x^3 - x^2 + 3$$

3 พจน์

การจำแนกตามดีกรี

- ดีกรี 0: ค่าคงที่ (constant) — เช่น $5, -3$
- ดีกรี 1: เชิงเส้น (linear) — เช่น $2x + 1$
- ดีกรี 2: กำลังสอง (quadratic) — เช่น $x^2 - 4x + 3$
- ดีกรี 3: กำลังสาม (cubic) — เช่น $x^3 + 2x^2 - x + 5$

การดำเนินการของพหุนาม (Polynomial Operations)

การบวกและการลบพหุนาม

วิธีทำ

บวก/ลบพจน์ที่เหมือนกัน (พจน์ที่มีตัวแปรและเลขชี้กำลังเดียวกัน) — บวกหรือลบสัมประสิทธิ์ของพจน์ที่เหมือนกัน

ตัวอย่าง

$$\text{การบวก: } (3x^3 - 5x^2 + 2x - 1) + (2x^3 + 4x^2 - 3x + 6) = 5x^3 - x^2 - x + 5$$

$$\text{การลบ: } (4x^3 + 2x - 5) - (x^3 - 3x^2 + x + 2) = 3x^3 + 3x^2 + x - 7$$

วิธีทำ

ใช้สมบัติการแจกแจง (Distributive Property): ทุกพจน์คูณกับทุกพจน์ของอีกพหุนาม แล้วรวมพจน์ที่เหมือนกัน

ตัวอย่าง

$$\text{เอกนาม} \times \text{พหุนาม: } 3x^2(2x^3 - 5x + 4) = 6x^5 - 15x^3 + 12x^2$$

$$\text{ทวินาม} \times \text{ทวินาม: } (2x+3)(x^2-4x+5) = 2x^3-8x^2+10x+3x^2-12x+15 = 2x^3-5x^2-2x+15$$

การหารพหุนาม (Polynomial Division)

การหารยาว (Long Division)

แนวคิด

หารพจน์แรก → คูณกลับ → ลบ → ดึงลงมา → ทำซ้ำ

ตัวอย่าง: การหารยาว

$$\begin{array}{r} x^2 - 2x - 2 \\ x - 2 \overline{) x^3 - 4x^2 + 2x + 5} \\ \underline{-(x^3 - 2x^2)} \\ -2x^2 + 2x \\ \underline{-(-2x^2 + 4x)} \\ -2x + 5 \\ \underline{-(-2x + 4)} \\ 1 \end{array}$$

$$\text{ผลหาร} = x^2 - 2x - 2$$

$$\text{เศษ} = 1$$

ตรวจคำตอบ

$$\begin{aligned} & (x - 2)(x^2 - 2x - 2) + 1 \\ &= x^3 - 2x^2 - 2x - 2x^2 + 4x + 4 + 1 \\ &= x^3 - 4x^2 + 2x + 5 \quad \checkmark \end{aligned}$$

การหารสังเคราะห์ (Synthetic Division)

ใช้เมื่อตัวหารอยู่ในรูป $x - c$

วิธีลัดที่ใช้เฉพาะสัมประสิทธิ์ — เร็วกว่าการหารยาวเมื่อตัวหารเป็นเชิงเส้น

ตัวอย่างเดิม: การหารสังเคราะห์

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -4 & 2 & 5 \\ & & 2 & -4 & -4 \\ \hline & 1 & -2 & -2 & \boxed{1} \end{array}$$

ขั้นตอน: ดึงลงมา $\rightarrow$ คูณด้วย c $\rightarrow$ บวก $\rightarrow$ ทำซ้ำ

$$1 \xrightarrow{\times 2} 2 \xrightarrow{+(-4)} -2 \xrightarrow{\times 2} -4 \xrightarrow{+2} -2 \xrightarrow{\times 2} -4 \xrightarrow{+5} 1$$

$$\text{ผลหาร} = x^2 - 2x - 2 \text{ เศษ} = 1$$

ทฤษฎีบทเศษเหลือ (Remainder Theorem)

ทฤษฎีบทเศษเหลือ

ทฤษฎีบท

เมื่อหารพหุนาม $P(x)$ ด้วย $(x - c)$ เศษที่ได้เท่ากับ $P(c)$

ตัวอย่าง

$P(x) = x^3 - 4x^2 + 2x + 5$ หารด้วย $(x - 2)$

วิธีที่ 1: หารยาว/หารสังเคราะห์ $\rightarrow$ เศษ = 1

วิธีที่ 2 (ทฤษฎีบทเศษเหลือ): $P(2) = 2^3 - 4(4) + 2(2) + 5 = 8 - 16 + 4 + 5 = 1$

ได้เศษ = 1 เท่ากัน!

ประโยชน์

ไม่ต้องหารจริง! แค่แทนค่า c ลงใน $P(x)$ ก็รู้เศษทันที

ตัวอย่าง: ทฤษฎีบทเศษเหลือ

โจทย์

จงหาเศษจากการหาร $P(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 7$ ด้วย $x + 1$

วิธีทำ

$$x + 1 = x - (-1) \text{ ดังนั้น } c = -1$$

$$P(-1) = (-1)^4 - 3(-1)^3 + 2(-1)^2 - (-1) + 7$$

$$= 1 - 3(-1) + 2(1) + 1 + 7$$

$$= 1 + 3 + 2 + 1 + 7 = 14$$

$$\text{เศษ} = 14$$

ทฤษฎีบทตัวประกอบ (Factor Theorem)

ทฤษฎีบทตัวประกอบ

ทฤษฎีบท

$(x - c)$ เป็น **ตัวประกอบ** ของ $P(x)$ ก็ต่อเมื่อ $P(c) = 0$

ตัวอย่าง: เป็นตัวประกอบ

$$P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

$$P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$$

ดังนั้น $(x - 1)$ เป็นตัวประกอบ ✓

ตัวอย่าง: ไม่เป็นตัวประกอบ

$$P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 3$$

$$P(2) = 8 - 8 + 2 - 3 = -1 \neq 0$$

ดังนั้น $(x - 2)$ ไม่เป็นตัวประกอบ

ความสัมพันธ์กับทฤษฎีบทเศษเหลือ

ถ้าเศษ = 0 แปลว่าหารลงตัว $\rightarrow$ ตัวหารเป็นตัวประกอบ

การใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบหาค่า k

โจทย์

กำหนด $P(x) = x^3 + kx^2 - 4x + 3$ ถ้า $(x + 1)$ เป็นตัวประกอบของ $P(x)$ จงหาค่าของ k

วิธีทำ

$(x + 1)$ เป็นตัวประกอบ ดังนั้น $P(-1) = 0$

$$P(-1) = (-1)^3 + k(-1)^2 - 4(-1) + 3$$

$$= -1 + k + 4 + 3 = 0$$

$$k + 6 = 0$$

$$k = -6$$

การแยกตัวประกอบ (Factorization)

การแยกตัวประกอบ: วิธีพื้นฐาน

1. ดึงตัวร่วม

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x^2 - 3x + 1)$$

2. จับกลุ่ม (Grouping)

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 6 = x^2(x+2) + 3(x+2) = (x+2)(x^2 + 3)$$

3. ผลต่างกำลังสอง

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$$

$$4x^2 - 9y^2 = (2x - 3y)(2x + 3y)$$

4. กำลังสองสมบูรณ์

$$x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2 \quad x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$$

การแยกตัวประกอบ: ผลบวก/ผลต่างกำลังสาม

สูตรและตัวอย่าง

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$$

$$8x^3 + 27 = (2x + 3)(4x^2 - 6x + 9)$$

การแยกตัวประกอบ: $x^4 + 4$ และเทคนิคการจัดรูป

เทคนิค: $x^4 + 4$

$$x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$$

แนวคิด

การทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วใช้ผลต่างกำลังสอง: บวกและลบ $4x^2$ เพื่อสร้าง $(x^2 + 2)^2$ แล้วใช้ $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

การแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบ

แนวคิด

หาราก (root) ของพหุนามก่อน — ใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบ — แล้วหารเพื่อลดดีกรี

ตัวอย่าง: หารากและแยกตัวประกอบ

ทดลองแทนค่า: $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0 \rightarrow (x + 1)$ เป็นตัวประกอบ!

หาร $P(x)$ ด้วย $(x + 1)$:

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & -1 & 5 & -6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & \boxed{0} \end{array}$$

$$P(x) = (x + 1)(x^2 - 5x + 6) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$$

ทฤษฎีบททวินาม (Binomial Theorem)

สัมประสิทธิ์ทวินามและสามเหลี่ยมปัสกาล

นิยาม: สัมประสิทธิ์ทวินาม

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (0 \leq r \leq n)$$

อ่านว่า “ n choose r ” — จำนวนวิธีเลือกของ r ชิ้นจาก n ชิ้น

สามเหลี่ยมปัสกาล (Pascal's Triangle)

$$n = 0: \quad 1$$

$$n = 1: \quad 1 \quad 1$$

$$n = 2: \quad 1 \quad 2 \quad 1$$

$$n = 3: \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

$$n = 4: \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

$$n = 5: \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$$

สมบัติ

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$ (สมมาตร)
- $\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}$
- แต่ละแถวรวมกัน $= 2^n$

ทฤษฎีบท

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$$
$$= \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \cdots + \binom{n}{n} b^n$$

ตัวอย่าง: $(x + y)^3$

$$(x + y)^3 = \binom{3}{0} x^3 + \binom{3}{1} x^2 y + \binom{3}{2} x y^2 + \binom{3}{3} y^3$$
$$= 1 \cdot x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + 1 \cdot y^3$$
$$= x^3 + 3x^2 y + 3xy^2 + y^3$$

ตัวอย่าง: ทฤษฎีบททวินาม

โจทย์ 1

จงกระจาย $(2x - 3)^4$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}(2x - 3)^4 &= \sum_{r=0}^4 \binom{4}{r} (2x)^{4-r} (-3)^r \\ &= 16x^4 - 96x^3 + 216x^2 - 216x + 81\end{aligned}$$

ตัวอย่าง: การหาพจน์ที่ต้องการ

โจทย์

จงหาพจน์ที่ 5 ของการกระจาย $(x + 2)^8$

วิธีทำ

$$\text{พจน์ที่ } r + 1: \binom{n}{r} a^{n-r} b^r \rightarrow r = 4: \binom{8}{4} x^4 (2)^4 = 70 \cdot x^4 \cdot 16 = 1,120x^4$$

โจทย์ 2

จงหาพจน์กลางของการกระจาย $(2x - 1)^6$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} n = 6 \text{ มี } 7 \text{ พจน์} &\rightarrow \text{พจน์กลางคือพจน์ที่ } 4 (r = 3) \\ \binom{6}{3} (2x)^3 (-1)^3 &= 20 \cdot 8x^3 \cdot (-1) = -160x^3 \end{aligned}$$

ทฤษฎีบทรากตรรกยะ (Rational Root Theorem)

ทฤษฎีบทรากตรรกยะ

ทฤษฎีบท

ถ้าพหุนาม $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม และ $\frac{p}{q}$ เป็นรากตรรกยะในรูปเศษส่วนอย่างต่ำแล้ว:

p หาร a_0 ลงตัว และ q หาร a_n ลงตัว

ตัวอย่าง: หารากตรรกยะ

$$P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2: \quad a_n = 2, a_0 = 2$$

รากที่เป็นไปได้: $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$

$$\text{ทดสอบ: } P(1) \neq 0, \quad P(-1) = 0 \checkmark, \quad P(2) = 0 \checkmark, \quad P\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \checkmark$$

$$P(x) = (x + 1)(x - 2)(2x - 1)$$

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์

ตัวอย่าง: หาพหุนามจากรากที่กำหนด

โจทย์

จงสร้างพหุนามดีกรี 3 ที่มีสัมประสิทธิ์นำ $= 1$ และมีรากเป็น $2, -1, 4$

วิธีทำ

ราก $= 2, -1, 4$ ดังนั้นตัวประกอบคือ $(x - 2), (x + 1), (x - 4)$

$$P(x) = (x - 2)(x + 1)(x - 4)$$

$$= (x^2 - x - 2)(x - 4)$$

$$= x^3 - 4x^2 - x^2 + 4x - 2x + 8$$

$$= x^3 - 5x^2 + 2x + 8$$

ตัวอย่าง: หาค่า k จากเงื่อนไขเศษเหลือ

โจทย์

เมื่อหาร $P(x) = 2x^3 + kx^2 - 5x + 3$ ด้วย $(x - 2)$ เหลือเศษ 7 จงหาค่า k

วิธีทำ

จากทฤษฎีบทเศษเหลือ: $P(2) = 7$

$$2(8) + k(4) - 5(2) + 3 = 7$$

$$16 + 4k - 10 + 3 = 7$$

$$4k + 9 = 7$$

$$4k = -2$$

$$k = -\frac{1}{2}$$

ตัวอย่าง: แยกตัวประกอบพหุนามดีกรี 4

โจทย์

จงแยกตัวประกอบของ $P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

วิธีทำ

$$\text{ให้ } y = x^2: \quad P(x) = y^2 - 5y + 4 = (y - 1)(y - 4)$$

$$\text{แทน } y = x^2 \text{ กลับ: } (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$$

$$P(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$$

เทคนิค

พหุนามในรูป $ax^{2n} + bx^n + c$ (quadratic in form) — ใช้การแทนค่าเพื่อลดดีกรี

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- 1 นิยาม: $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$, ดีกรี, สัมประสิทธิ์
- 2 การดำเนินการ: บวก/ลบ (รวมพจน์เหมือน), คูณ (แจกแจง)
- 3 การหาร: หารยาว, หารสังเคราะห์ (ตัวหาร $x - c$)
- 4 ทฤษฎีบทเศษเหลือ: เศษจาก $(x - c) = P(c)$
- 5 ทฤษฎีบทตัวประกอบ: $P(c) = 0 \iff (x - c)$ เป็นตัวประกอบ
- 6 การแยกตัวประกอบ: ดึงตัวร่วม, จับกลุ่ม, ผลต่างกำลังสอง, กำลังสองสมบูรณ์, ผลบวก/ผลต่างกำลังสาม, ใช้ทฤษฎีบทตัวประกอบ
- 7 ทฤษฎีบททวินาม: $(a + b)^n = \sum_{r=0}^n \binom{n}{r} a^{n-r} b^r$, สามเหลี่ยมปัสกาล, $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- 8 ทฤษฎีบทหารากตรรกยะ: $\frac{p}{q}$ โดย $p \mid a_0, q \mid a_n$